



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Introducción a Visualización de datos

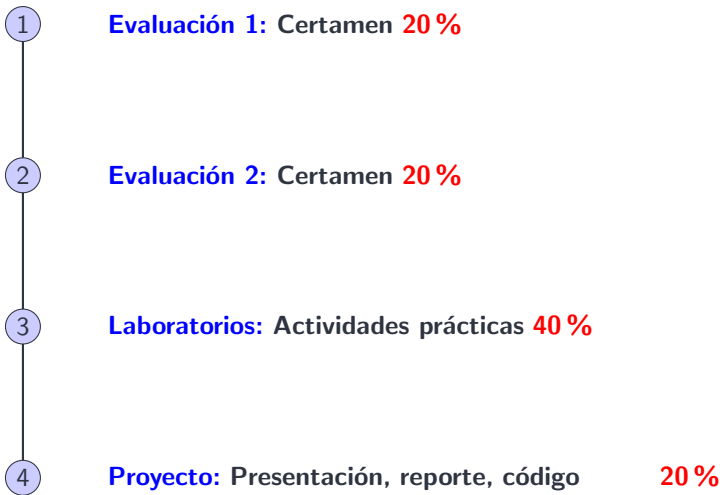
EIN092B - Visualización

Jorge Portilla

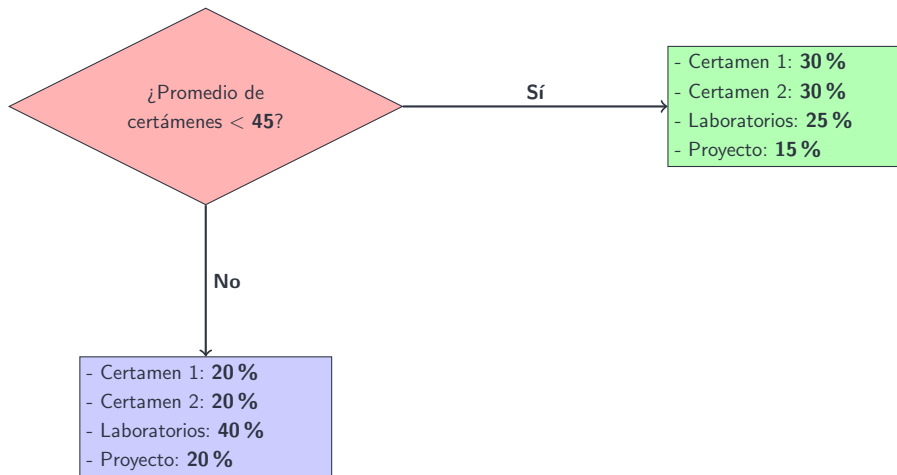
Departamento de Electrónica e Informática
Universidad Técnica Federico Santa María
Concepción, Chile

- **Fundamentos de Visualización**
 - Percepción humana y criterios de diseño
 - Distracciones y efectividad visual
 - Power BI
 - Librerías de mapas
- **Técnicas de Reducción de Dimensionalidad**
 - Datos de alta dimensionalidad
 - Métodos de agrupación y exploración
- **Técnicas de visualización de datos para el análisis de datos.**
 - Análisis de textos
 - Clasificación y predicción
 - Series de tiempo
 - Procesamiento y visualización de imágenes
 - Interfaz gráfica de usuario

Evaluaciones y Ponderación



Regla especial de ponderación



Regla aplicada automáticamente según desempeño en certámenes.

Ejemplos de proyectos

1. Visualización de sistemas IoT, sensores o bases de datos actualizadas continuamente. Por ejemplo, medición de temperatura y humedad en un microcontrolador, con transmisión de datos y visualización en un Dashboard de Power BI.
 - Comunicación UART
2. **Análisis de sentimientos:** Analizar datos de texto, como comentarios de clientes o encuestas, para detectar el tono (positivo, neutral, negativo) mediante IA.
3. Visualización de tendencias, patrones o análisis predictivo.

■ Proyecto:

- Elegir problema, contexto y algoritmos (se pueden incluir técnicas como PCA, t-sne, aprendizaje supervisado, entre otras).
 - Se pueden seleccionar técnicas que no se hayan visto en clase (GUI, DashBoard interactiva, entre otras).
 - **Grupos de 3 estudiantes.**
- Presentación del tema: **16 de Octubre.**
 - Presentaciones de 7 minutos + 5 minutos de preguntas.

- Entrega de informe final y presentación final: **27 de Noviembre**.
 - Presentaciones de 10 minutos + 5 minutos de preguntas.
 - *Informe escrito en formato artículo de conferencia IEEE, dos columnas, mínimo 4 paginas sin referencias.*
- Consultas:
`jorge.portilla@usm.cl`
- Subir informe escrito y foro de discusión en:
`http://aula.usm.cl`

Enlaces con datasets disponibles

- **Tableau - Public Data Sets:** Colección de datasets gratuitos para proyectos de análisis y visualización de datos.

<https://www.tableau.com/learn/articles/free-public-data-sets>

- COVID-19 Data Visualization
- US Weather History
- Entre otros...

- **UCI Machine Learning Repository:** Base de datos con conjuntos de datos orientados a proyectos de machine learning.

<https://archive.ics.uci.edu/datasets>



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Introducción a Visualización de datos

EIN092B - Visualización

Jorge Portilla

Departamento de Electrónica e Informática
Universidad Técnica Federico Santa María
Concepción, Chile